

Výstupy ŠVP

MAT-13a Řeším lineární rovnice a nerovnice, včetně rovnic a nerovnic s absolutní hodnotou. (*Matematika 2, 1/2 · z MAT-13*)**MAT-14** Rozlišuji ekvivalentní a neekvivalentní úpravy. (*Matematika 2, 1/2*)**MAT-08** Operuji s intervaly, aplikuji geometrický význam absolutní hodnoty. (*Matematika 2, 1/2*)**Učivo:** rovnice a nerovnice – lineární rovnice a nerovnice; rovnice a nerovnice s absolutní hodnotou

Připomenutí

$$ax + b = 0, a \neq 0 \Rightarrow x = -\frac{b}{a} \quad 0 \cdot x = 0 \Rightarrow K = \mathbb{R} \quad 0 \cdot x = b, b \neq 0 \Rightarrow K = \emptyset$$

$$|x - c| = r, r > 0 \Leftrightarrow x = c - r \vee x = c + r \quad |x - c| < r \Leftrightarrow x \in (c - r; c + r)$$

$$|x - c| > r \Leftrightarrow x \in (-\infty; c - r) \cup (c + r; \infty)$$

Lineární rovnice a nerovnice, ekvivalentní a neekvivalentní úpravy, rovnice a nerovnice s absolutní hodnotou. Řešení nerovnic zapisuj intervalem a kreslí na osu. Podrobnosti najdeš v listu *Must know*.

A. Základní příklady

1. Vyřeš a proveď zkoušku: a) $3x - 7 = 11$; b) $5 - 2(x - 3) = 3x + 1$. ★☆☆
2. Vyřeš: $\frac{x-1}{3} - \frac{x+2}{4} = 1$. ★★☆☆
3. Kolik řešení má rovnice? a) $2(x + 3) = 2x + 6$; b) $3x - 1 = 3(x + 2)$; c) $4x = x$. ★★☆☆
4. Vyřeš nerovnice, zapiš intervalem a zakresli: a) $2x - 5 < 7$; b) $4 - 3x \geq 10$; c) $\frac{x}{2} - 1 > \frac{x+1}{3}$. ★☆☆
5. Vyřeš dvojitou nerovnici $-3 \leq 2x + 1 < 7$. ★★☆☆
6. Rozhodni, zda je úprava ekvivalentní; pokud ne, řekni, jestli kořen přidá, nebo ztratí: a) $x = 3 \rightarrow x^2 = 9$; b) $2x = 6 \rightarrow x = 3$; c) $x(x - 1) = 2x \rightarrow x - 1 = 2$ (dělení x); d) $x + \frac{1}{x-1} = 1 + \frac{1}{x-1} \rightarrow x = 1$. ★★☆☆
7. Vyřeš: a) $|x - 3| = 5$; b) $|2x + 1| = 7$; c) $|x + 4| = -2$. ★☆☆
8. Vyřeš a znázorni na ose jako vzdálenost: a) $|x - 2| \leq 3$; b) $|x + 1| > 4$. ★★☆☆

B. Slovní úlohy

9. Vyjádři neznámou ze vzorce: a) t z $v = v_0 + at$; b) c ze vzorce pro obsah lichoběžníku $S = \frac{(a+c)v}{2}$; c) C z převodu teplot $F = \frac{9}{5}C + 32$. ★☆☆
10. Při které teplotě ukazuje teploměr ve stupních Celsia i Fahrenheita stejné číslo? (Použij $F = \frac{9}{5}C + 32$.) ★★☆☆
11. Tarif A stojí 199 Kč měsíčně a 2 Kč za minutu hovoru, tarif B 399 Kč s neomezeným voláním. Při kolika minutách měsíčně je výhodnější tarif A? ★☆☆
12. Anna má ušetřeno 1 200 Kč a každý týden přidá 350 Kč. Po kolika týdnech bude mít poprvé alespoň 5 000 Kč? ★☆☆
13. Součástka má mít délku 50 mm s tolerancí $\pm 0,2$ mm. Zapiš podmínku pro délku d absolutní hodnotou i intervalem. Vyhoví součástka délky 50,25 mm? ★★☆☆
14. Najdi všechna čísla, jejichž vzdálenost od čísla -3 na číselné ose je větší než 4. Zapiš nerovnicí s absolutní hodnotou a vyřeš. ★★☆☆
15. Otcí je 42 let, synovi 12. Za kolik let bude otec třikrát starší než syn? ★☆☆
16. V první nádrži je 800 l vody a každou minutu oteče 25 l. Do druhé nádrže, v níž je 200 l, přitéká 15 l za minutu. Kdy bude v obou nádržích stejně vody a kolik? Kdy bude v první méně než ve druhé? ★★☆☆

C. Problémy a propojení

17. Informatika (→ H41): Program má řešit rovnici $ax + b = 0$. Pro které vstupy selže nebo odpoví špatně? Navrhni větvení, které pokryje všechny tři případy z úlohy 3. ★★☆☆

```
a = float(input("a = "))
b = float(input("b = "))
x = -b / a
print("x =", x)
```

18. Vyřeš nerovnici $|x - 1| < \frac{1}{2}x + 1$ početně i graficky – nakresli grafy $y = |x - 1|$ a $y = \frac{1}{2}x + 1$ (třeba v GeoGebre) a vyznač, kde je první pod druhým. ★★★
19. Taxi účtuje nástupné 60 Kč a 28 Kč za kilometr. Máš 500 Kč. Nejdřív odhadni, pak vypočítej, kolik km nejvýš ujedeš. Jak se výsledek změní, chceš-li ještě dát spropitné 10 % z ceny jízdy? ★★☆☆
20. Vyřeš nerovnici $|x + 1| + |x - 3| \leq 6$ metodou nulových bodů a výsledek vysvětli geometricky. ★★★

Hotové úlohy k procvičení na internetu

- **Realisticky.cz – Lineární rovnice I (Matematika pro SŠ, M. Krynický)** – řešení $ax + b = 0$ včetně případu $a = 0$, řešené příklady
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/01%20Matematika%20S%C5%A0/02%20Funkce%20a%20rovnice/02%20Line%C3%A1rn%C3%A1D%20rovnice%20a%20nerovnice/03%20Line%C3%A1rn%C3%AD%20rovnice%20I.pdf>
- **Realisticky.cz – Lineární nerovnice** – výklad a procvičování lineárních nerovnic
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/01%20Matematika%20S%C5%A0/02%20Funkce%20a%20rovnice/02%20Line%C3%A1rn%C3%A1D%20rovnice%20a%20nerovnice/06%20Line%C3%A1rn%C3%AD%20nerovnice.pdf>
- **Realisticky.cz – Rovnice s absolutní hodnotou I** – metoda dělení na intervaly i geometrické řešení
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/01%20Matematika%20S%C5%A0/02%20Funkce%20a%20rovnice/04%20Funkce%20absolutn%C3%AD%20hodnota%2C%20rovnice%20a%20nerovnice%20s%20absolutn%C3%AD%20hodnotou/09%20Rovnice%20s%20absolutn%C3%AD%20hodnotou%20I.pdf>
- **Realisticky.cz – Nerovnice s absolutní hodnotou** – nerovnice s absolutní hodnotou různými způsoby
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/01%20Matematika%20S%C5%A0/02%20Funkce%20a%20rovnice/04%20Funkce%20absolutn%C3%AD%20hodnota%2C%20rovnice%20a%20nerovnice%20s%20absolutn%C3%AD%20hodnotou/11%20Nerovnice%20s%20absolutn%C3%AD%20hodnotou.pdf>

★ základní · ★★ střední · ★★★ náročnější. Vyber si, které úlohy spočítáš; řešení ukládej do svého portfolia.

Výsledky ke kontrole

1. a) $x = 6$; b) $x = 2$ ($L = P = 7$)
2. $4(x - 1) - 3(x + 2) = 12 \Rightarrow x = 22$
3. a) $0 = 0 \rightarrow K = \mathbb{R}$; b) $-1 = 6 \rightarrow K = \emptyset$; c) $x = 0$, $K = \{0\}$
4. a) $(-\infty; 6)$; b) $(-\infty; -2)$; c) $(8; \infty)$
5. $-2 \leq x < 3$, tj. $x \in \langle -2; 3 \rangle$
6. a) ne – přidá kořen -3 ; b) ano; c) ne – ztratí kořen 0 (správně $K = \{0; 3\}$); d) ne – $x = 1$ nepatří do definičního oboru, $K = \emptyset$
7. a) $K = \{-2; 8\}$; b) $K = \{-4; 3\}$; c) $K = \emptyset$
8. a) $\langle -1; 5 \rangle$; b) $(-\infty; -5) \cup (3; \infty)$
9. a) $t = \frac{v - v_0}{a}$; b) $c = \frac{2S}{v} - a$; c) $C = \frac{5}{9}(F - 32)$
10. $\frac{9}{5}C + 32 = C \Rightarrow C = -40$, tj. $-40^\circ\text{C} = -40^\circ\text{F}$
11. $199 + 2m < 399 \Rightarrow m < 100$; do 99 minut, při 100 minutách vycházejí stejně
12. $1\,200 + 350t \geq 5\,000 \Rightarrow t \geq 10,86 \rightarrow$ po 11 týdnech
13. $|d - 50| \leq 0,2$, $d \in \langle 49,8; 50,2 \rangle$ mm; 50,25 mm nevyhoví
14. $|x + 3| > 4$; $x \in (-\infty; -7) \cup (1; \infty)$
15. $42 + t = 3(12 + t) \Rightarrow t = 3$ (za 3 roky: 45 a 15 let)
16. $800 - 25t = 200 + 15t \Rightarrow t = 15$ min, 425 l; méně pro $t > 15$ min (dokud se první nádrž nevyprázdní, tj. do 32 min)
17. pro $a = 0$ spadne (ZeroDivisionError); větvení: $a \neq 0 \rightarrow x = -\frac{b}{a}$; $a == 0$ and $b == 0 \rightarrow K = \mathbb{R}$; $a == 0$ and $b \neq 0 \rightarrow K = \emptyset$ (zajímavost: pro $b = 0$, $a > 0$ vypíše $-0,0$)
18. $x \geq 1$: $x < 4 \rightarrow \langle 1; 4 \rangle$; $x < 1$: $x > 0 \rightarrow (0; 1)$; $K = (0; 4)$ (průsečíky grafů v $x = 0$ a $x = 4$)
19. odhad asi 15 km; $60 + 28s \leq 500 \Rightarrow s \leq 15,7$ km; se spropitným $1,1(60 + 28s) \leq 500 \Rightarrow s \leq 14,1$ km
20. $x < -1$: $x \geq -2$; $-1 \leq x < 3$: $4 \leq 6$ platí vždy; $x \geq 3$: $x \leq 4$; $K = \langle -2; 4 \rangle$ – součet vzdáleností od -1 a od 3 je nejvyšší 6

Řešení krok za krokem

Úloha 18

1. Nulový bod $x = 1$ rozdělí osu na $x < 1$ a $x \geq 1$.
2. $x \geq 1$: $x - 1 < \frac{1}{2}x + 1 \Rightarrow \frac{1}{2}x < 2 \Rightarrow x < 4$; průnik $\langle 1; 4 \rangle$.
3. $x < 1$: $-x + 1 < \frac{1}{2}x + 1 \Rightarrow 0 < \frac{3}{2}x \Rightarrow x > 0$; průnik $(0; 1)$.
4. Sjednocení: $K = (0; 1) \cup \langle 1; 4 \rangle = (0; 4)$.
5. Graficky: $y = |x - 1|$ a $y = \frac{1}{2}x + 1$ se protínají v bodech $[0; 1]$ a $[4; 3]$, mezi nimi leží graf absolutní hodnoty pod přímkou.

Úloha 20

1. Nulové body -1 a 3 rozdělí osu na $(-\infty; -1)$, $\langle -1; 3 \rangle$, $\langle 3; \infty \rangle$.
2. $x < -1$: $-(x + 1) - (x - 3) \leq 6 \Rightarrow -2x + 2 \leq 6 \Rightarrow x \geq -2$; průnik $\langle -2; -1 \rangle$.
3. $-1 \leq x < 3$: $(x + 1) - (x - 3) = 4 \leq 6$ platí vždy $\rightarrow$ celý interval $\langle -1; 3 \rangle$.
4. $x \geq 3$: $(x + 1) + (x - 3) \leq 6 \Rightarrow 2x - 2 \leq 6 \Rightarrow x \leq 4$; průnik $\langle 3; 4 \rangle$.
5. Sjednocení: $K = \langle -2; 4 \rangle$.
6. Geometricky: součet vzdáleností od -1 a od 3 je mezi nimi 4, vně roste a hodnoty 6 dosáhne o 1 za každým krajem – v -2 a ve 4 .